ZADANIE B8

Izomeryczne węglowodory

Związki **A** i **B** to dwa izomeryczne węglowodory. W wyniku spalania całkowitego 6,81 g związku **A** powstaje CO_2 zajmujący objętość 11,2 dm^3 w warunkach normalnych. Związek **A** w reakcji z wodą w warunkach (i) daje mieszaninę związków **C** i **D**, natomiast związek **B** w tych samych warunkach prowadzi głównie do produktu **D**. Poddanie związku **A** działaniu warunków (ii) ponownie prowadzi do powstania związków **C** i **D**, natomiast związek **B** prowadzi w tych warunkach głównie do produktu **E**. Wiadomo również, że liczba sygnałów na widmie ^1H NMR związku **C** jest dwa razy mniejsza niż liczba sygnałów na widmie związku **D**.

Charakterystyczne pasma z zakresu 4000 do 1500 cm^{-1} widoczne na widmach IR związków **A-C**:

Związek **A** : 2976- 2922 cm^{-1} (silne), 2063 cm^{-1} (słabe)

Związek **B** : 3307 cm^{-1} (silne), 2968- 2938 cm^{-1} (silne), 2120 cm^{-1} (średnie)

Związek **C**: 2979-2908 cm^{-1} (silne), 1716 cm^{-1} (silne)

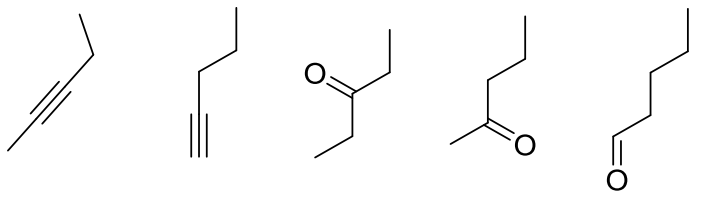
Polecenia:

a. Ustal wzory strukturalne związków **A, B, C, D i E**.

b. Zaproponuj warunki przeprowadzonych reakcji (i) oraz (ii).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

a. Ustalamy wzór sumaryczny związku **A**: 11,2 dm^3 CO_2 odpowiada 0,5 mola CO_2, czyli 6,01 g węgla. Wzór empiryczny związku **A**: $C_{0.5}H_{0.80}$, czyli C_5H_8. Z warunków zadania wynika, że wzór empiryczny musi być również wzorem sumarycznym.
Wzory związków A-E.



A **B** **C** **D** **E**

b. Warunki (i) $H_2O/Hg(OAc)_2$ (hydroksyrtęciowanie)

Warunki (ii) 1. BH_3 2. $H_2O_2/OH^-/H_2O$ (hydroborowanie -utlenianie)